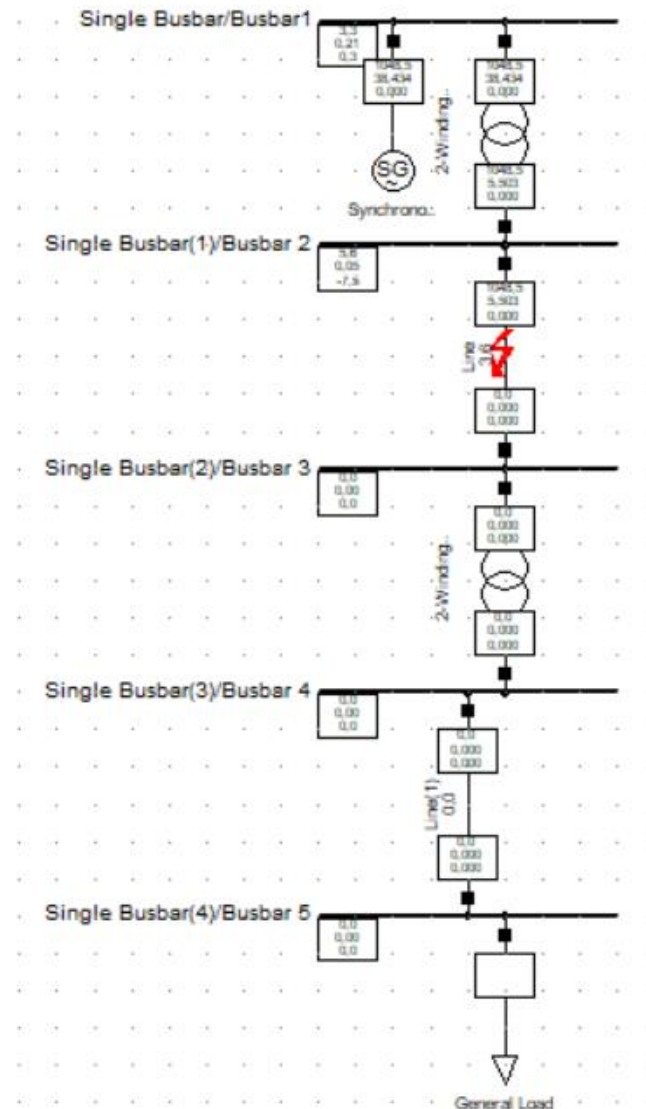


Nama : Muhandis Lawdza'I Putra Sanjaya

NIM : 22/496604/SV/20992



Gambar 1. Single Line Diagram

Database Values Single Line Diagram

1. Synchronous Machine

Name	Nominal
Nominal Apparent Power	210 MVA
Nominal Voltage	15,75 kV
Power Factor	0,8

***Generator/motor: Generator**

2. Winding Transformer 1

Basic Data < Line to line Voltage < 15,75kV

Name	Nominal
Rated Power	200 MVA
Nominal Frequency	50 Hz
HV Side	110 kV
LV Side	15,75 kV

***Flip Connections**

3. Line 1

Name	Nominal
Rated Voltage	110 kV
Rated Current	0,963 kA
Nominal Frequency	50 Hz

***Length of line: 10km, Library: N2XS(FL)2Y 1x1000RM/50 64/110kV it**

4. Winding Transformer 2

Name	Nominal
Rated Power	100 MVA
Nominal Frequency	50 Hz
HV Side	110 kV
LV Side	20 kV

***Flip Connections**

5. Line 2

Name	Nominal
Rated Voltage	20 kV
Rated Current	0,305 kA
Nominal Frequency	50

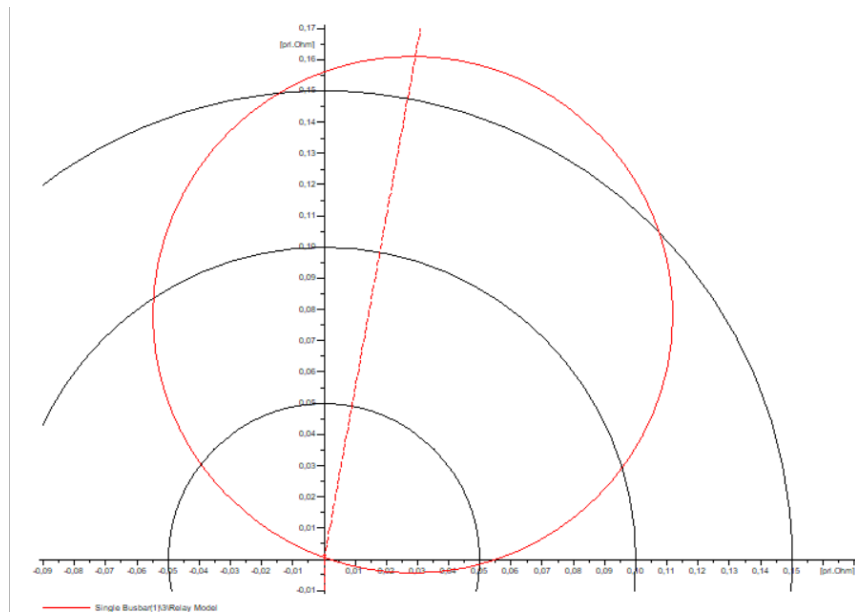
***Lenth of line: 1km, Library: NEKBA 3x120rm 12/20kV**

6. Load

General load < Load flow < General

Name	Nominal
Active Power	5 MW
Reactive Power	0,8 Mvar
Voltage	1 p.u.

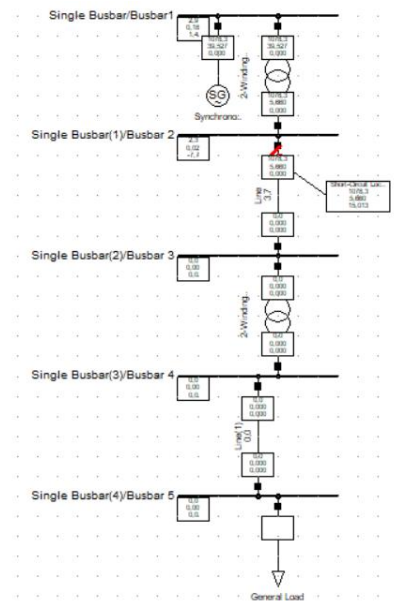
Grafik R-X Plot



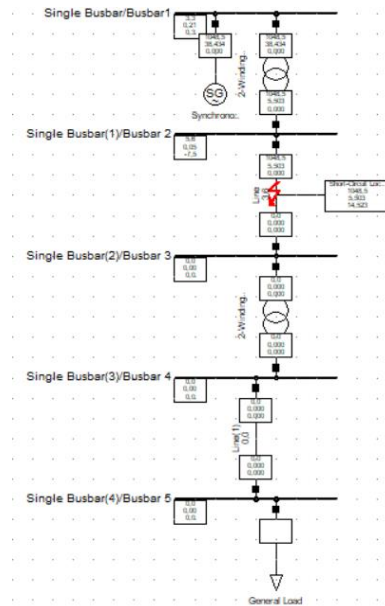
Grafik 1. R-X Plot

Pembahasan

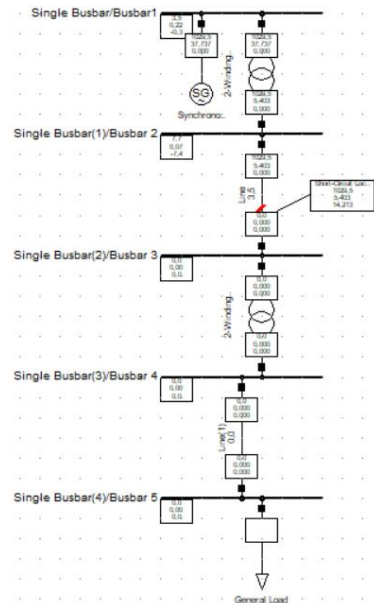
Berdasarkan gambar grafik diatas, grafik R-X plot menunjukkan impedansi kompleks suatu komponen terhadap frekuensi. Komponen tersebut bersifat resistif pada frekuensi rendah, kemudian menjadi induktif pada frekuensi menengah, dan akhirnya menjadi kapasitif pada frekuensi tinggi. Dari percobaan pada unit ini, dapat terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Short Circuit 20%



Gambar 3. Short Circuit 50%



Gambar 4. Short Circuit 70%

Berdasarkan percobaan simulasi yang telah dilakukan dari simulasi short circuit terdapat perbedaan 20%, 50%, dan 70%. Perbedaan adalah pada letak gangguan, 20% letak gangguan berada di bagian atas, 50% letak gangguan berada di tengah, dan 70% letak gangguan berada di bagian bawah.

Kesimpulan

1. Relay tersebut berfungsi sebagai pendeteksi dan akan mengirimkan sinyal kepada peralatan proteksi (CB) untuk memutuskan sistem pada saat arus listrik yang tidak normal.
2. Relay Distance bekerja dengan cara mengukur impedansi sirkuit dan mengidentifikasi apakah arus listrik yang mengalir melalui sirkuit tersebut normal atau tidak. Jika arus

listrik tidak normal, relay Distance pada rangkaian tersebut akan mengirimkan sinyal pada CB 2 untuk memutus sistem guna mencegah kerusakan pada perangkat listrik lainnya.

3. Distance Relay membagi daerah operasinya menjadi beberapa daerah (zone), dimana setiap area atau zona memiliki reaksi relai jarak yang berbeda-beda.

Lampiran